

## 01 - 01- Tumeurs hépatiques - Pr. Rais

(0:00 - 0:41)

Bonjour, c'est Dr. Reis Hanen, enseignante d'anatomie pathologique. C'est un plaisir de se réunir encore en quatrième année des études médicales pour s'intéresser à l'anatomie pathologique spéciale ou bien l'anatomie pathologique 2. L'année dernière, on a étudié ensemble l'anatomie pathologique générale qui s'intéresse aux différentes lésions à la fois dégénératives, inflammatoires, tumorales, malformatives de l'ensemble des cellules du corps humain. Et maintenant, on va s'intéresser aux pathologies d'organes.

(0:41 - 1:19)

Et on va commencer notre série de pathologies d'organes par les tumeurs hépatiques. On va commencer notre cours par un cas clinique que vous risquez de rencontrer dans votre pratique aux urgences ou bien dans une consultation de ville. Il s'agit d'un patient âgé de 60 ans qui est diabétique de type 2 depuis 15 ans, chose fréquente, tabagique à 20 paquets années et qui présente depuis une année une altération de l'état général avec des douleurs abdominales et une stéatorée.

(1:21 - 2:24)

Vous passez un coup de sonde et vous trouvez au niveau hépatique un foie qui est multinodulaire sur un parenchyme hépatique d'allure non-cirrhotique et un coup de sonde au niveau de l'air pancréatique on note l'existence d'une masse d'allure tumorale. Alors, la TDM abdominale a été demandée, ça confirme les données de l'échographie et on trouve effectivement un foie qui est multinodulaire avec des nodules de taille variable d'allure secondaire radiologiquement avec au niveau pancréatique une lésion qui est équivalente à celle qu'on a vu au niveau échographique. Et donc là, devant ce foie multinodulaire et cette lésion pancréatique, une biopsie hépatique du fait de sa facilité de réalisation a été demandée après bien sûr un bilan des mostazes qui s'est révélé normal.

(2:26 - 3:07)

Alors, cette biopsie hépatique, je pense que vous vous rappelez de ce schéma qui rappelle le processus de réalisation du diagnostic en anatomie pathologique. Cette biopsie a été mise dans du formol, a été envoyée au service d'un Anapath. Au service d'un Anapath, un enregistrement de cette biopsie avec un numéro d'enregistrement qui lui a été fourni et puis elle a été mise dans une cassette, c'est une cassette en plastique perforée et puis elle a séjourné toute une nuit dans l'automate de déshydratation puis elle a été enrobée, coupée au microtome.

(3:07 - 4:10)

On arrive à la coupe au microtome et regardez là, là c'est l'inclusion des biopsies dans une cassette perforée, elle a séjourné dans l'automate de circulation, le lendemain elle a été coupée au microtome et regardez, on a réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 7 lames, c'est à dire la première qui va être colorée à l'hématéine iosine et le reste on va le réaliser pour prévoir une éventuelle technique complémentaire. Pourquoi on coupe dès le début, ça on l'a vu l'année dernière, c'est surtout pour mieux gérer un matériel tissulaire et pour l'économiser. Regardez là, après coloration à l'hématéine iosine, qu'est-ce qu'on voit? Tout d'abord, quelque chose qui rappelle le foie normal qu'on a étudié en deuxième année et puis à côté de ce foie normal, on voit un foie qui est lésionnel.

(4:11 - 5:51)

Au regrossissement, regardez là, le foie qui est d'allure non tumoral, il est agencé en travées, regardez là, monocellulaires, ces travées qui sont séparées par des sinusoides, sans atypies cytonucléaires, les noyaux sont réguliers, le rapport nucléocytoplasmique est conservé et puis le foie lésionnel, on trouve une désorganisation architecturale du foie, on ne reconnaît plus l'histologie normale du foie et là, on a une prolifération tumorale qui est agencée en lobules, en insinuis, regardez là, avec, on conclut, une localisation hépatique d'une prolifération carcinomateuse, peu différenciée et infiltrante. Pourquoi on a dit que c'est une localisation hépatique? Parce qu'on sait que la plupart des carcinomes hépatiques primitives naissent à partir d'une cirrhose, donc on a un foie qui n'est pas cirrhotique, donc probablement c'est une tumeur qui est secondaire et puis on réalise une étude immunohistochimique en se basant sur un tableau déjà connu. On a déjà étudié les cytokératines l'année dernière, les cytokératines ce sont des fractions de cytokératines qui caractérisent les cellules épithéliales et selon la positivité ou la négativité de la cytokératine 7 ou 20, on va s'orienter vers une origine tumorale.

(5:54 - 9:38)

Comme je viens de dire, c'est un tableau récapitulatif de l'expression de la cytokératine 7 et de la cytokératine 20 comme couplé, en fonction de la positivité ou la négativité de l'un et de l'autre, on s'oriente vers une origine tumorale de la lésion hépatique. Par exemple, si on a une cytokératine 7 et une cytokératine 20 qui est négative, là les origines à rechercher, soit c'est une tumeur hépatique, soit c'est une tumeur rénale, soit c'est une tumeur préostatique ou surrénalienne. Par exemple, si la cytokératine 7 et 20 sont positives, les tumeurs à rechercher de primitifs sont essentiellement pancréato-bilières, ovariennes, gastriques ou vésicales.

Imaginons qu'on est dans une tumeur cytokératine 7, cytokératine 20. C'est un homme, donc déjà en barre l'ovaire. Deuxième chose, cliniquement, il n'a pas de symptomatologie gastrique, à type d'épigastrie, ni d'hématurie.

Et on a une lésion qui est pancréatique à la radiologie, notamment au scanner et à l'échographie. Donc, le message clé, c'est que l'étude immunohistochimique n'est qu'un élément

complémentaire de diagnostic et je mets trois barres sous complémentaire. Pourquoi? Parce qu'on est des médecins, on est des cliniciens, on est des morphologistes avant qu'on soit des scanners de l'âme.

On a des outils comme l'étude immunohistochimique avec plein d'anticorps et non pas que la cytokératine 7 et la cytokératine 20. Et on doit utiliser de façon judicieuse ces anticorps pour orienter un diagnostic tout en se basant sur la clinique et la radiologie et la morphologie. Alors, on a utilisé la cytokératine 7, on voit très bien que notre tumeur exprime de façon cytoplasmique et diffuse l'anticorps anti-cytokératine 7 et l'anticorps anti-cytokératine 20.

Les origines à rechercher sont surtout pancréatiques au biliaire, ovariennes et autres. Et alors là, on s'oriente vers une origine pancréatique du fait qu'on a une imagerie pancréatique en faveur. Donc, on conclut à une localisation hépatique d'un adénocarcinome assinaire pancréatique.

C'est un cas qui récapitule l'ensemble du cours. Comme introduction, les tumeurs hépatiques, c'est l'ensemble de tumeurs bénignes ou malines, primitives ou secondaires, développées au dépens du foie. Les tumeurs malines du foie sont dominées par les métastases, surtout d'origine digestive.

Les tumeurs malines primitives hépatiques sont variées. Elles prennent naissance de n'importe quel constituant du parenchyme hépatique, c'est-à-dire les cellules hépatocytaires, les cellules biliaires ou autres. Il est dominé par le carcinome hépatocellulaire sur un foie sérotique.

(9:39 - 10:37)

En pratique, devant une tumeur d'allure malignée au niveau du foie, il faut, la première des choses, différencier entre une tumeur primitive et une tumeur secondaire, tout en sachant que la tumeur primitive n'est généralement, mais pas toujours, sur un foie sérotique. La tumeur secondaire est généralement multinodulaire. La tumeur secondaire métastatique au niveau hépatique est la tumeur maligne la plus fréquente du foie.

Elle est essentiellement d'origine digestive. Les tumeurs malines du foie sont définies comme étant l'ensemble des proliférations tumorales malignes se développant soit au dépens d'un des constituants histologiques normaux du foie, notamment les pathocytes, les cellules biliaires, les vaisseaux. Et là, on parle de tumeurs malignes primitives.

(10:38 - 14:36)

Soit c'est une tumeur maligne qui se développe à partir d'un cancer à distance et qui va se localiser secondairement au niveau du foie. Comme rappel anatomique, le foie adulte pèse entre 1200 et 1500 grammes. Il est fait de quatre lobes.

Regardez là, le lobe droit, le lobe gauche séparé par le ligament falliciforme et puis vous avez le lobe codé et le lobe carré avec la faussette de la visicule biliaire. Sur le plan histologique, le foie

est constitué de lobules hépatiques. Le lobule hépatique a la forme d'un hexagone.

Dans les angles sont constitués par les espaces portes. Le lobule hépatique est fait de travées monocellulaires hépatocytaires séparées par des sinusoides. Le sang est drainé depuis la branche de la veine porte vers les sinusoides jusqu'au niveau de la veine centrolobulaire qui va être drainée vers la veine sous-hépatique et puis la veine cave inférieure.

L'espace porte comprend une ou plusieurs sections de l'artère hépatique de la veine porte et du canal biliaire. Ce canal biliaire qui draine les sécrétions synthétisées par les hépatocytes qui vont circuler via les canalicules biliaires qui n'ont pas de paroi propre mais dont la paroi est faite par les membranes cytoplasmiques des hépatocytes vers le canal biliaire. Toujours là, l'hexagone avec les espaces portes et la veine centrolobulaire.

L'interface du parenchyme hépatique qui entoure l'espace porte, ces hépatocytes sont appelés la lame bordante. C'est un schéma qui montre les travées hépatocytaires, ces hépatocytes qui sont collés l'une à l'autre par des moyens de jonction intercellulaire et qui laissent entre ces membranes cellulaires un petit espace qu'on appelle le canalicule biliaire qui va être drainé vers le canal biliaire. Entre les cellules hépatocytaires qui sont là et les cellules endothéliales, existe un espace qu'on appelle l'espace de Disse.

Cet espace de Disse comporte des cellules stellaires qui résident, qui jouent un rôle important dans le métabolisme de la vitamine A mais aussi ils jouent un rôle important dans la synthèse des fibres collagéniques et bien sûr dans la fibronogénèse hépatique lorsqu'on a un processus pathologique fibronogène, notamment une cirrhose hépatique. Il faut savoir que dans les sinusoides existent aussi des cellules de type macrophagique. Alors un petit récapitulatif, le foie est constitué de cellules hépatocytaires les plus fréquentes, de cellules biliaires, tout ça c'est des cellules épithéliales qui va donner naissance à des adénomes dans le versant bénin ou des carcinomes dans le versant malin et à des cellules mésenchymateuses, notamment des cellules endothéliales, soit des cellules sinusoidales, endothéliales ou bien des vaisseaux sanguins, des espaces portes qui peuvent donner des angiomes ou des angiosarcomes.

(14:37 - 18:34)

Alors, les structures hépatocytaires vont donner le carcinome hépatocellulaire comme tumeur maligne, les structures biliaires vont donner naissance au cholangiocarcinome comme tumeur maligne à différenciation biliaire et les structures vasculaires vont donner les hémangiomes et les sarcomes. Les tumeurs issues des hépatocytes, soit ce sont des tumeurs bénignes et donc c'est l'adénome hépatocytaire, soit c'est des tumeurs malignes et donc c'est un carcinome hépatocellulaire ou bien le CHC. Les cellules biliaires vont donner les tumeurs biliaires, soit bénignes et on appelle ça l'adénome biliaire ou bien le cystadénome biliaire, c'est quoi cystadénome? C'est une tumeur épithéliale, kystique de nature biliaire ou bien les cellules biliaires vont donner le cholangiocarcinome qui est la deuxième tumeur maligne primitive du foie après le

CHC.

Les tumeurs issues des cellules mesenchymateuses vont donner naissance à des angiomes dans le versant bénin et les cellules endothéliales quand ils se transforment vers une tumeur maligne vont donner l'angiosarcome. Il existe des tumeurs embryonnaires de l'enfant, c'est ce qu'on appelle l'hépatoblastome. Alors quel est le matériel d'étude de ce foie? Qu'est-ce que l'anatomo-pathologiste peut recevoir? Il peut recevoir une biopsie chirurgicale.

Le chirurgien opère pour une cholecystite, il veut enlever la visicule biliaire et lors de sa celluloscopie, il retrouve un foie qui est de morphologie bizarre, de touché un peu dur et il biopsie le foie pour voir ce qui se passe. Ou bien une biopsie transparietale, c'est la plus courante, généralement il est radioguidé. Ou bien une biopsie par voie transjugulaire lorsqu'on a des troubles de coagulation.

L'anatomo-pathologiste peut recevoir une pièce d'hépatectomie, soit une hépatectomie totale et j'ai eu la chance de recevoir deux pièces d'hépatectomie totale lorsque notre CHU a réalisé les greffes du foie. Ou bien une hépatectomie partielle et ça c'est une affaire courante lorsqu'on veut enlever des tumeurs hépatiques soit bénignes, soit malignes. Lorsqu'on veut, lorsque le chirurgien nous envoie une hépatectomie partielle, il a deux objectifs.

Il veut qu'on lui réponde sur deux questions. C'est quoi la lésion qu'il a enlevée? Bien sûr, il a des suppositions diagnostiques par l'imagerie et par la biologie et les limites d'exérès. Est-ce qu'il est passé en zone saine ou non? Alors, la biopsie hépatique, c'est un examen essentiel.

Il permet le diagnostic et le bilan des maladies chroniques du foie. Il permet aussi le diagnostic des tumeurs, soit primitives ou secondaires du foie. Il existe plusieurs techniques, comme on vient de dire, la biopsie chirurgicale, la biopsie par voie transbarietale et la biopsie transjugulaire.

Là, c'est un schéma qui montre la réalisation d'une biopsie hépatique et la biopsie que l'on voit au microscope. C'est une carotte biopsique de 1 cm sur 0,1 et 0,2 cm. La biopsie par voie transbarietale ramène un petit échantillon de la masse hépatique.

Généralement, les lésions hépatiques sont hétérogènes et donc il faut respecter des recommandations. Une taille minimale de la biopsie qui doit être au-delà de 1 cm et une biopsie hépatique qui comporte plus que 6 espaces portent. Quelles sont les circonstances de découverte d'une tumeur hépatique? Soit lors d'une surveillance d'une cirrhose, lors d'un bilan d'extension d'une tumeur maligne primitive.

(18:35 - 19:30)

Par exemple, le patient a déjà une tumeur coulique et lorsque l'oncologue ou bien le radiothérapeute lui demande un bilan d'extension, il demande en premier lieu une échographie hépatique pour voir s'il y a une métastase hépatique puisque la voie de drainage via les veines

mésentériques et la veine porte, c'est le foie. Et puis les signes cliniques, les douleurs de l'hippocambre droit, un ictère, une altération d'état général, une masse hépatique ou bien lors d'un examen échographique pour une symptomatologie donnée, un trouble de transit, une pathologie X ou Y, on retrouve ou on tombe sur une tumeur soit bénigne, asymptomatique, soit maligne. Alors l'imagerie, il existe une panoplie d'imageries qu'on peut utiliser pour le foie.

(19:30 - 20:20)

Je ne suis pas radiologue, mais il faut dire que l'imagerie a pour rôle de caractériser la lésion, c'est-à-dire de donner sa taille, son ombre, son siège, sa structure, l'existence ou non de remaniement nécrotique, hémorragique ou de calcification, le degré et le type de vascularisation et l'extension ou non vers les branches veineuses portales. Surtout pour le CHC parce que si on a une tumeur du foie sur un foie sirotique qui s'étend aux branches veineuses portales, c'est un CHC, surtout lorsqu'on associe une élévation de l'alpha-fetoprotéine. Les marqueurs sériques ou les marqueurs tumoraux, ils n'ont pas de rôle pour diagnostiquer une tumeur, mais c'est une valeur de référence pour voir l'évolution de la tumeur, surtout après chirurgie.

(20:20 - 20:37)

On en a une valeur initiale avant chirurgie, une autre après chirurgie. L'alpha-fetoprotéine oriente vers le CHC, le carcinome hépatocellulaire. Le CA19-9 oriente vers une tumeur biliaire et l'ACE oriente vers un carcinome digestif.

(20:39 - 21:08)

La ponction biopsyhépatique guidée par l'imagerie nous donne un prélèvement à visée histologique essentiellement. Il est indiqué lorsque l'imagerie et la biologie sont insuffisantes pour porter le diagnostic de certitude d'une tumeur. Il est contreindiqué en cas de troubles des moustaches, ça va de soi, en cas de lésions hypervascularisées, d'où le risque de syndrome hémorragique, ou en cas de suspicion de kystidatisme pour éviter la décimation de ce kyste.

(21:11 - 21:30)

Alors, quand est-ce que la biopsyhépatique n'est pas justifiée? Patient cirrhotique qui présente un nodule récemment apparu avec une trompe portale et une élévation de l'alpha-fetoprotéine. C'est un tableau de CHC. On n'a pas besoin de réaliser une biopsie.

(21:31 - 21:49)

Lorsqu'on a une imagerie caractéristique de HNF, ça, hyperplasie nodulaire focale, c'est typique en radiologie. On n'a pas besoin de biopsie, sauf pour les cas atypiques. Pour l'IRM de l'HNF, on a une image stellaire hypervascularisée.

(21:50 - 22:14)

Pour un angiome, l'angioscanner montre un nodule qui s'opacifie lentement de la centre. Donc, il montre une imagerie spécifique. Je ne vais pas vous demander de me préciser les caractéristiques radiologiques, mais de me dire essentiellement les cas où la PVH n'est pas justifiée.

(22:14 - 22:59)

Lorsqu'on a un angiome d'aspect radiologique typique, lorsqu'on a une hyperplasie nodulaire focale d'aspect radiologique typique, ou bien une cirrhose avec un nouveau nodule qui apparaît, une thrombose portale et une élévation de l'alpha-fetoprotéine. Les tumeurs malignes secondaires du foie sont les tumeurs les plus fréquentes au niveau du foie plus que les tumeurs primitives. C'est-à-dire que si je vous pose la question « quelle est la tumeur maligne la plus fréquente du foie ? », vous allez me répondre que c'est la métastase et non pas le CHC.

(23:00 - 23:32)

Quelle est l'origine de cette métastase hépatique ? C'est essentiellement digestif, mais aussi le côlon, le pancréas, l'estomac, au niveau d'origine digestif, ou bien une tumeur mammaire, un carcinome pulmonaire, un carcinome prostatique, un mélanome ou un lymphome peuvent siéger secondairement au niveau du foie. Généralement, la métastase est multinodulaire, mais rarement on a des métastases uniques. Ce sont des métastases de taille variable de quelques millimètres à plusieurs centimètres.

(23:35 - 24:21)

Là, c'est un schéma que vous avez étudié en première année de médecine et qui montre le drainage veineux du tube digestif via les veines mésentériques supérieures et puis une branche de la veine splénique pour donner la veine porte qui va irriguer le foie et donc ramener des cellules tumorales s'il siège primitivement au niveau du tube digestif. Ça, c'est un aspect macroscopique d'un foie multinodulaire. Regardez-là, le foie ici est d'aspect presque normal, mais il n'est pas sérotique, mais il est truffé de nodules de taille variable.

(24:21 - 24:55)

Ça, c'est une pièce d'autopsie. Qu'est-ce qu'on voit ici? À gauche, on a un foie d'architecture normale avec des hépatocytes qui s'organisent en travée. Regardez-là, un aspect de cholestase, c'est les dépôts biliaires, mais là, à droite, on voit une prolifération tumorale d'architecture, regardez-là, en glandes, en assinie, avec des cellules qui ont des noyaux augmentés de taille, hyperchromes.

(24:56 - 25:19)

Les noyaux sont anisocariotiques, c'est-à-dire de taille variable. Ils sont le siège de mitoses par

place, regardez-là les mitoses, et le rapport nucléocytoplasmique est élevé, c'est-à-dire que je vois que le noyau envahit ou bien prend la place de presque toute la cellule. Et regardez-là, on a quelques cellules qui sont binucléées.

(25:20 - 25:43)

Le cytoplasme est réduit et osinophile. Donc, on a une prolifération tumorale maligne qui siège au niveau d'un foie qui n'est pas sérotique et probablement ailé secondaire. C'est une métastase hépatique d'un carcinome dont le primitif est à rechercher en consultant les données cliniques, les données radiologiques et en se réconfortant par l'étude immunohistochimique.

(25:44 - 26:20)

Là, c'est un algorithme qui montre, selon la positivité ou la négativité des fractions de cytokératine 7 ou 20, une orientation vers un type de tumeur primitif. Regardez-là, une cytokératine 7 négative, une cytokératine 20 positive, ça oriente vers une tumeur, un carcinome colorectal ou gastrique. Alors qu'une cytokératine 7 positive et une cytokératine 20 positive orientent vers un collonge au carcinome, un adénocarcinome gastrique, pancréatique ou mammaire.

(26:20 - 26:59)

C'est une probabilité qui doit être réconfortée soit par la clinique, l'imagerie, soit aussi par les autres fractions de cytokératine ou bien par d'autres marqueurs immunohistochimiques. Une cytokératine 20 négative avec une cytokératine 7 négative, c'est plutôt une origine hépatique, rénale ou prostatique. Regardez-là, c'est un foie d'architecture quand même conservée qui est le siège d'une prolifération tumorale maligne agencée en glandes pour cette image en haut et à droite.

(26:59 - 27:16)

C'est des glandes de taille variable à contenu nécrotique, sale. C'est plutôt une origine digestive. Regardez au fort grossissement, les noyaux à droite sont anisocariotiques, nucléolés par place.

(27:17 - 27:35)

Et dans le rapport nucléocytoplasmique est élevé. On ne voit vraiment que le noyau dans la cellule. Quand on fait l'étude immunohistochimique, on voit que cette tumeur n'exprime pas la cytokératine 7 avec un témoin interne, les calobilières qui sont positives, ça veut dire que notre technique a marché.

(27:36 - 28:00)

Et une cytokératine 20 qui est positive. Donc, une tumeur qui a une cytokératine 7 négative et 20

positive, c'est plutôt, regardez-là, lorsqu'on a un CDX2 qui est positif, c'est plutôt une tumeur digestive, que ce soit colique, grélique ou appendiculaire. Et là, il faut utiliser d'autres marqueurs pour réconforter notre diagnostic.

(28:00 - 28:33)

Et bien sûr, se baser sur la clinique et la radiologie. Alors, je vous montre ici un tableau récapitulatif de la classification des tumeurs malignes primitives hépatiques selon l'OMS 2019. Les tumeurs malignes hépatiques épithéliales sont dominées par le carcinome hépatocellulaire, suivi par le cholangyocarcinome intrahépatique, c'est une tumeur biliaire, et suivi par l'hépatocholangyocarcinome, c'est une tumeur mixte hépatique et biliaire.

(28:33 - 29:03)

L'hépatoblastique chez l'enfant et le nourissant et le carcinome indifférencié lorsqu'on a une tumeur qui est épithéliale, mais qui n'a pas de différenciation reconnue morphologiquement ou immunohistologiquement. Les tumeurs malignes d'origine mésenchymateuse sont dominées par les tumeurs vasculaires malignes, c'est-à-dire les angiosarcomes, les mangiosendothélium épithéloïdes et le sarcome de Kaposi. Il existe aussi d'autres types de sarcomes, notamment le sarcome indifférencié, le rhabdomyosarcome.

(29:03 - 29:48)

Mais attention, un enfant qui présente une localisation hépatique d'un rhabdomyosarcome, c'est une tumeur secondaire jusqu'à preuve du contraire, d'où l'intérêt de la clinique. Si c'est un sujet âgé, on doit éliminer en premier lieu un secondaire avant de retenir le primitif. La même chose pour le léomyosarcome.

Un fois qu'il y ait le siège d'un léomyosarcome chez une femme âgée de 40-50 ans, attention à la métastase hépatique d'un léomyosarcome utérin, donc toujours réconfortée avec la clinique. Alors, on commence par les tumeurs malignes hépatiques primitives. Et on commence par les tumeurs malignes naissant sur un foie sirotique.

(29:49 - 30:11)

En premier lieu, c'est le carcinome hépatocellulaire. Toujours, un patient qui a une cirrhose du foie, posthépatétique ou post n'importe quelle origine, on le surveille pour guetter la survenue d'un carcinome hépatocellulaire, puisque le CHC survient essentiellement sur cirrhose. Essentiellement, mais pas toujours.

(30:11 - 31:06)

Quels sont les facteurs de risque de survenue d'un CHC? La première des choses, c'est le sexe masculin. Deuxième des choses, l'âge supérieur à 50 ans, une cirrhose macronodulaire ancienne

et surtout une cirrhose posthépatétique B.O.C. Polychrome, beige, vert, jaune ou rouge, molle, hémorragique, souvent nécrosée, qui peut s'étendre au vaisseau-porte, mais on peut avoir aussi une masse unique bien limitée, une masse unique mal limitée ou bien un foie qui présente plusieurs nodules malins de CHC. Regardez là, c'est un foie qui présente, cirrhotique bien sûr, regardez là l'aspect nodulaire du foie, mais qui présente un grand nodule qui a l'air d'être un CHC.

(31:07 - 31:40)

C'est un nodule qui est relativement bien limité, non encapsulé, avec un aspect polychrome, plusieurs couleurs, regardez le beige, le jaune, le vert, un aspect un petit peu noirâtre, hémorragique, avec quelques nodules qui sont satellites-tumeurs. Toujours la tumeur de CHC, hépatocarcinome polychrome, une masse unique avec des nodules satellites. Sur un foie, regardez là, qui est cirrhotique, qui est nodulaire.

(31:42 - 31:59)

Microscopiquement, on a une tumeur d'architecture souvent trabiculaire. Pourquoi trabiculaire? Parce qu'elle rappelle les travées du foie. Ces travées sont séparées par des fentes vasculaires et les cellules tumorales ne sont pas identiques, mais rappellent les hépatocytes dans les formes bien différenciées.

(32:01 - 33:00)

Regardez là, c'est un CHC bien différencié, un carcinome hépatocellulaire, mais regardez la différence. Il est agencé en travées, mais ces travées ne sont pas monocellulaires, ce sont des travées qui sont bicellulaires ou tricellulaires. On a perdu les sinusoides entre les travées.

Deuxième chose, on a des noyaux, regardez là, qui sont anisocariotiques, qui sont fortement nucléolés, avec un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé. Lorsqu'on va vers le versant peu différencié, on perd l'architecture trabiculaire vers une architecture en nappes et en lobules. Les cellules tumorales sont polyhédriques, polygonales.

Ils rappellent les cellules hépatiques. Ils peuvent produire de la bile, ils peuvent produire du glucogène, c'est pour ça que c'est clarifié. Regardez là, ici, la bile, et ils peuvent produire des lipides.

(33:00 - 33:15)

Et le stroma, regardez, il est vasculaire. Regardez là, le stroma vasculaire. Le carcinome hépatocellulaire pose le problème de diagnostic différentiel dans les formes peu différenciées avec une métastase et avec un cholangiocarcinome.

(33:15 - 33:30)

D'où l'intérêt de corrélér avec la clinique, l'imagerie et aussi d'être réconforté par l'étude immunohistochimique. Un exemple, on est devant un foie sérotique. Allez, on complique les choses.

(33:31 - 33:43)

Foie sérotique, une patiente qui a un antécédent de carcinome amère. On a un nodule qui apparaît, on fait la biopsie de ce nodule. Ce nodule, il a un aspect de carcinome peu différencié.

(33:43 - 33:56)

Ça ne rappelle pas le foie et ça ne rappelle pas le sein. On utilise les fractions de la cytokératine 7 et 20. Cytokératine 7 positif, 20 négatif, c'est plutôt sein, poumon ou autre.

(33:58 - 34:19)

Une cytokératine 7 négatif, 20 négatif, c'est plutôt le foie. Si on a une cytokératine 7 positif, 20 négatif, c'est plutôt le sein ou bien le poumon, les glandes salivaires, la thyroïde ou autre. On va compléter par d'autres études immunohistochimiques qui orientent vers un organe ou l'autre.

(34:20 - 34:37)

Le TTF1 oriente vers une origine thyroïdienne ou pulmonaire. Un anticorps anti-œstrogène va nous orienter vers le sein. Et bien sûr, la clinique est primordiale et les antécédents de la patiente sont primordiaux.

(34:37 - 34:50)

L'autre versant, foie sérotique, nodule qui apparaît, qui est atypique à l'échographie. En biopsie, on a une prolifération carcinomateuse peu différenciée. On utilise la fraction de cytokératine 7 et 20.

(34:50 - 35:00)

7 et 20 négatives. Quels sont les tumeurs les plus fréquentes? 7 et 20 négatifs. Le foie, la prostate et le rein et la cortico-surrénale.

(35:01 - 35:06)

Mais la clinique prime. C'est un foie qui est sérotique. Donc, c'est probablement un CHC.

(35:06 - 35:16)

Je complète par un anticorps qui oriente vers l'origine hépatique. C'est l'anticorps anti-hépatocyte. Et là, on est devant un primitif hépatique sur cirrhose.

(35:18 - 35:29)

On passe au tumeur hépatique maligneux primitif sur un foie sain. Foie non-sérotique. Quand je dis foie sain, c'est un foie non-sérotique.

(35:29 - 35:37)

Ils sont dominés par le carcinome hépatocellulaire fibrolamellaire. Il est rare. Moins de 1% de tous les carcinomes hépatocellulaires.

(35:37 - 35:46)

Elle atteint essentiellement l'enfant et l'adulte jeune. Son étiologie est inconnue. Le taux d'alpha-phosphoprotéines est normal.

(35:47 - 35:59)

Contrairement au CHC classique où l'alpha-phosphoprotéines est élevé. Il est de meilleurs pronostics que le CHC classique. Mais, il est caractérisé par une fréquence de métastase.

(36:00 - 36:08)

Regardez là. Le carcinome hépatocellulaire de nature fibrolamellaire se voit sur un foie. Regardez là.

(36:08 - 36:13)

Un foie sain. Un foie qui rappelle le foie humain. Le foie du mouton lors de l'île Kvir.

(36:14 - 36:26)

Je le dis tout le temps au cours. C'est un foie qui est presque normal macroscopiquement. Mais dans ce foie de macroscopie normale, on a un nodule unique, volumineux, bien limité, avec une fibrose centrale parfois.

(36:28 - 36:43)

Microscopiquement, qu'est-ce qui différencie le CHC classique d'un CHC fibrolamellaire ? Les cellules tumorales sont très éosinophiles. Ils prennent de l'éosine. Ils sont agencés, entravés dans une fibrose.

(36:43 - 36:48)

Regardez là. La fibrose d'organisation lamellaire. D'où son nom.

(36:49 - 37:03)

Le carcinome hépatocellulaire fibrolamellaire. Il a un meilleur pronostic que le CHC classique. Les tumeurs hépatiques malignes sur un foie sain.

(37:03 - 37:13)

On a le cholangiocarcinome intrahépatique. C'est la deuxième tumeur maligne épithéliale primitive du foie en fréquence. 10% de l'ensemble des carcinomes primitifs du foie.

(37:14 - 37:46)

Elle atteint le sujet âgé de plus de 60 ans. C'est une tumeur épithéliale maligne à différenciation biliaire, dont les facteurs de risque sont de plus en plus connus, notamment des malformations congénitales, un état inflammatoire biliaire comme la cholangite sclérosante primitive, ou bien une lithiase intrahépatique, voire même une des parasitoses hépatiques. Le cholangiocarcinome va englober l'ensemble des cholangiocarcinomes.

(37:47 - 37:57)

Nous, on est en train de lire sur le foie. Le cholangiocarcinome, on peut le trouver en intrahépatique. C'est 15% des cholangiocarcinomes.

(37:58 - 38:10)

On peut le trouver au niveau périhilaire dans le hile. C'est le cholangiocarcinome hilaire aux tumeurs de Klatschine. C'est 60% des cholangiocarcinomes.

(38:10 - 38:21)

Et les cholangiocarcinomes de la voie biliaire principale. C'est 25% des cholangiocarcinomes. Nous, on s'intéresse au cholangiocarcinome intrahépatique.

(38:21 - 38:42)

Mais sachez que ça existe trois situations de ce cholangiocarcinome. Cholangiocarcinome intrahépatique, cholangiocarcinome hilaire ou périhilaire, ou cholangiocarcinome extrahépatique, ou bien de la voie biliaire principale. Alors, quelles sont les formes macroscopiques de ce cholangiocarcinome? Ça dépend du siège.

(38:43 - 38:51)

Il y a la forme massive. C'est essentiellement les cholangiocarcinomes périphériques ou bien hépatiques. C'est ce qu'on appelle périphérique.

(38:51 - 39:03)

C'est une tumeur qui est bien limitée, qui est nodulaire. Mais regardez-là, le foie à côté, il n'est pas sérotique. Il y a les formes macroscopiques infiltrantes péricanaliaires.

(39:03 - 39:12)

Ce sont des tumeurs qui s'étendent le long des canaux biliaires. C'est un carcinome qui est mal limité. C'est surtout pour le cholangiocarcinome hilaire.

(39:12 - 39:25)

Et puis, le cholangiocarcinome macroscopiquement de type intracanalair qui se développe à l'intérieur des canaux biliaires. Et là, ça se voit dans la lumière des canaux biliaires. Et ça peut donner l'aspect d'une papillomatose.

(39:25 - 39:48)

Et c'est une maladie de l'arbre biliaire. Alors, le cholangiocarcinome est classé en fonction du degré de sa différenciation. Comme tous les carcinomes, s'il rappelle les canaux biliaires, on parle de cholangiocarcinome bien différencié.

(39:48 - 40:20)

Si, regardez-là, c'est un cholangiocarcinome qui est bien différencié parce qu'il rappelle la forme des canaux biliaires. Le cholangiocarcinome moyennement différencié, regardez-là, rarement on a des canaux biliaires, mais des fois on a des travées. Et le cholangiocarcinome peu différencié, là on ne voit que, exceptionnellement, des fentes biliaires qui rappellent les fentes glanduliformes.

(40:21 - 40:48)

Donc, en conclusion, le cholangiocarcinome est agencé en travées, en glandes, en apes, diffuse en fonction de sa différenciation. Il est soit bien différencié lorsqu'il est fait de tubes et qu'il rappelle les canaux biliaires, peu différencié lorsque les tubes sont rarement trouvés ou exceptionnellement trouvés. Le stroma est fibreux, regardez-là, fibreux, abondant.

(40:49 - 41:26)

On arrive à l'hépatoblastome, qui est une tumeur qui survient essentiellement chez l'enfant de moins de 3 ans. Elle se manifeste cliniquement par une hépatomégalie tumorale avec biologiquement une augmentation de l'alpha-fetoprotéine sérique. La biopsie permet de confirmer le diagnostic en montrant une prolifération tumorale embryonnaire reproduisant les différents composants du diverticule hépatique au cours du développement prénatal.

(41:26 - 42:06)

Et donc là, on distingue les hépatoblastomes épithéliaux purs, qui ne sont faits que de structures épithéliales, et puis les hépatoblastomes mixtes à la fois épithéliaux et mésenchymateux, c'est-à-dire qu'on va avoir une prolifération de structures épithéliales qui rappellent le foie embryonnaire et de structures mésenchymateuses, notamment vasculaires, conjonctives ou autres. Le traitement est basé sur la chimiothérapie et la chirurgie. On arrive aux tumeurs bénignes hépatiques qui sont dominées par les angiomes.

(42:06 - 42:25)

Les angiomes, c'est une tumeur bénigne d'origine vasculaire. C'est une lésion bénigne fréquente, 3% de la population générale, avec une prédominance féminine. C'est une lésion qui est souvent asymptomatique lorsqu'elle est de petite taille et souvent de découverte fortuite à l'échographie.

(42:28 - 42:51)

Le diagnostic, il est radiologique, échographie, voire même IRM en cas de doute diagnostique. Les radiologues connaissent très bien l'aspect morphologique de cet angiome. La ponction biopsyhépatique est inutile, voire même contre-indiquée, du fait du risque hémorragique.

(42:55 - 43:30)

L'évolution est en général stable, c'est une lésion asymptomatique, elle peut se fibroser, très rarement elle peut augmenter de taille et là, elle peut susciter une chirurgie ou se compliquer rarement par une hémorragie ou une thrombose intralésionnelle. Le traitement, il n'y a aucun traitement en l'absence de complication, pas de surveillance particulière. Pour les cas compliqués, alors là, la résection chirurgicale peut être discutée dans un staff pluridisciplinaire avec envoi de la pièce opératoire en anatomie pathologique.

(43:30 - 43:59)

L'anatomie pathologiste va trouver une prolifération tumorale vasculaire bénigne qui ressemble à tous les angiomes dans toutes les localisations de l'organisme. Cette prolifération tumorale est faite de cavités de taille variable remplies de sang et bordées par des cellules endothéliales régulières, sans signe de malimité. L'intérêt de la pièce de résection de ces angiomes compliqués, c'est surtout les limites d'exérés.

(43:59 - 44:16)

C'est un élément important que le chirurgien recherche lorsqu'il vous résèque un angiome compliqué. Alors, on arrive à l'adénome hépatocytaire. Qui dit adénome, c'est une prolifération épithéliale bénigne des cellules hépatocytaires.

(44:16 - 44:34)

Elle atteint essentiellement la femme jeune, généralement sous contraception orale. Regardez, c'est une tumeur qui est sous-capsulaire sur un foie sain, sous-capsulaire, bien limitée, mesurant entre 10 et 15 centimètres. Plus elle augmente de taille, plus il y a un risque de rupture tumorale.

(44:37 - 44:59)

Microscopiquement, il s'agit d'une prolifération hépatocytaire qui est bénigne. Elle est faite d'hépatocytes, parfois stéatosiques, avec des noyaux réguliers, avec un rapport nucléocytoplasmique conservé. Donc, c'est un adénome.

(45:00 - 45:19)

Il peut y avoir une hémorragie intra-tumorale, sous-capsulaire ou intra-péritoneale. Et le traitement, c'est la résection chirurgicale. On arrive à la dernière lésion, qui est l'hyperplasie nodulaire et focale.

(45:19 - 45:36)

Regardez, on l'a mis dans le chapitre des tumeurs bénignes, mais il y a une discussion. Est-ce qu'elle est de nature tumorale ou de nature hyperplasique? Dans tous les cas, elle a un aspect tumorale radiologiquement. Généralement, on l'introduit avec les tumeurs bénignes du foie.

(45:36 - 45:51)

Donc, on arrive à l'HNF, ou bien l'hyperplasie nodulaire et focale. Elle survient chez, généralement, des femmes d'entre 20 et 50 ans. Le rôle des contraceptifs aurons n'est pas très bien établi, selon la littérature, avec certitude.

(45:52 - 46:06)

Généralement, c'est une masse asymptomatique, dans 90% des cas. La nature de la lésion, c'est une lésion hyperplasique polyclonale. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cellules qui sont de clones, qui dérivent de clones différents.

(46:08 - 46:36)

Cette hyperplasie est secondaire à des anomalies de vascularisation focale, des thromboses veineuses associées à une hyperartérialisation, qui va donner une hyperplasie cellulaire épithéliale et pathocytaire. Cela va donner l'hyperplasie nodulaire focale. C'est une hyperplasie de cellules épithéliales qui réalise un nodule, mais qui est focale, avec une anomalie de vascularisation qui était à l'origine de cette hyperplasie.

(46:38 - 47:04)

Radiologiquement, c'est un diagnostic qui est généralement affirmé par l'imagerie. Surtout dans

les cas typiques, où ils montrent une cinétique vasculaire typique avec une cicatrice fibreuse centrale. Pourquoi je vous montre la radiologie ici ? Je ne suis pas radiologue, mais pour vous dire que généralement, le diagnostic de l'HNF est un diagnostic radiologique et non pas un Anapath.

(47:05 - 47:20)

Lorsque le diagnostic radiologique est incertain, un examen histologique est indispensable. On réalise une ponction biopsie dans la lésion et dans le foie non lésionnel. Pourquoi ? Parce que dans la lésion, on va trouver une prolifération épithéliale.

(47:20 - 47:41)

Associée à cette prolifération, on va trouver des vaisseaux qui sont un peu d'architecture désorganisée. Cela rappelle la cirrhose, une désorganisation architecturale qui rappelle la cirrhose. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on biopsie le foie à côté non lésionnel, ça va être un foie d'architecture normale.

(47:42 - 47:52)

Si c'était une cirrhose, la cirrhose est une lésion qui atteint tout le foie. Jamais on trouve une cirrhose focale dans le foie. Si on trouve une cirrhose focale, c'est une HNF.

(47:53 - 48:05)

Si le foie à côté est sain et qu'il n'y a pas de désorganisation architecturale, c'est une HNF. L'HNF ne montre pas de transformation maligne. Il se complique rarement d'hémorragie et de douleur.

(48:05 - 48:22)

Il n'y a pas de traitement général proposé à l'HNF. Il n'y a pas de surveillance nécessaire. L'exercice chirurgical peut être discuté en cas de doute diagnostique persistant même après la biopsie ou de symptomatologie.

(48:29 - 48:57)

Macroscopiquement, c'est rarement qu'on réalise une résection chirurgicale d'une hyperplasie nodulaire focale. C'est surtout dans les cas compliqués ou dans les cas symptomatiques. C'est une lésion bien limitée qui est homogène, sans necrose ni hémorragie, avec une cicatrice qui est fibreuse, centrale, très fréquente mais pas toujours présente.

(48:58 - 49:18)

Qu'est-ce qu'on voit microscopiquement? Quels sont les principaux critères diagnostiques histologiques? Regardez, on a des nodules. Et là, si je vois ça seulement sur cette image

microscopique, je vous assure, je vais répandre cirrhose. J'ai de la fibrose, j'ai des nodules, j'ai de l'inflammation, j'ai une désorganisation architecturale.

(49:19 - 49:28)

Pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que je ne peux pas. Un anatomopathologiste est un médecin. Il ne peut pas poser un diagnostic rien que sur la lame.

(49:28 - 50:13)

Il doit avoir l'imagerie. Il doit avoir la clinique. Là, on aura une femme jeune qui présente une lésion unique, hépatique.

Le foie est à côté d'architecture conservée. Et dans ce foie-là, lorsque j'ai une lésion unique avec une cicatrice centrale, fibreuse, et parfois, lorsque j'ai un aspect qui rappelle l'HNF radiologiquement, histologiquement, je peux parler de travées de fibrose, avec des vaisseaux à parois épaissies, des hépatocytes sans atypies, mais c'est des hépatocytes qui s'organisent en nodules, avec des ductules, des canaux hyperplasiques. Alors là, on pose le diagnostic d'HNF.

(50:13 - 50:34)

Pourquoi je vous dis que ces critères histologiques rarement ont biopsie l'HNF? C'est surtout lorsque la radiologie n'est pas typique. Et s'il vous plaît, l'HNF, l'hyperplasie nodulaire et focale, histologiquement, rappelle la cirrhose. Quelle est la différence? C'est que la cirrhose, normalement, c'est une lésion diffuse du foie, alors que l'HNF, c'est une lésion focale du foie.

(50:35 - 51:02)

Donc, toujours ne répandre une biopsie hépatique que si on a les données cliniques, les données radiologiques et les données de la biologie. En fin de compte, ce ne sont pas des tumeurs, c'est essentiellement de l'hyperplasie secondaire, un problème de vascularisation. En guise de conclusion, il faut dire que les métastases hépatiques sont les tumeurs malignes hépatiques les plus fréquentes.

(51:03 - 51:40)

Deux difficultés en pratique, c'est premièrement éliminer une tumeur hépatique. Toujours, s'il vous plaît, la clinique, la radiologie, la biologie, et puis la morphologie est réconfortée parfois par l'immunohistochimie. Toujours gérer le matériel biopsique.

On a un petit matériel, on doit poser un diagnostic et le confirmer. Donc, gérer ce matériel biopsique en réalisant des lames blanches. Et je mets trois croix sur le terme « orienter » vers un site primitif de la métastase qui doit être confirmé avec un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et biologiques.

(51:40 - 51:50)

Et toujours, les données de la clinique, la radiologie sont importantes et aussi de la biologie pour orienter l'étude immunohistochimique. Et je vous remercie.